Chapitre 20 — La lumière : un flux de photons

Énergie du photon, niveaux d'énergie, effet photoélectrique et cellules photovoltaïques

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer l'énergie d'un photon.
- ☐ Je sais convertir joules et électronvolts.
- ☐ Je comprends la quantification de l'énergie.
- ☐ Je sais exploiter un diagramme de niveaux.
- ☐ Je connais l'effet photoélectrique.
- ☐ Je sais calculer le rendement d'une cellule photovoltaïque.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : ondes et longueur d'onde (chapitre 17), énergie.

Données

$$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s} \qquad c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$$

$$1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

Visible : 400 nm (violet) à 800 nm (rouge)

1. Le cours

COURS — Le photon

La lumière est constituée de « grains » d'énergie appelés **photons**.

$$E = h\,\nu = \frac{h\,c}{\lambda}$$

Symbole	Grandeur	Unité
E	énergie du photon	J
h	constante de Planck	J s
ν	fréquence	Hz
λ	longueur d'onde	m

Une **petite** longueur d'onde correspond à une **grande** énergie.

Rayonnement	λ	E (eV)
Infrarouge	1 µm	1,2
Rouge	700 nm	1,8
Bleu	450 nm	2,8
Ultraviolet	200 nm	6,2
Rayon X	1 nm	1240

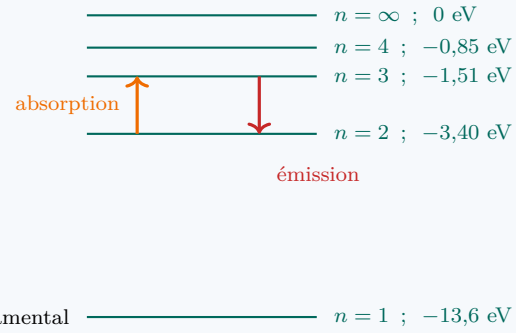
Pourquoi ? C'est parce que les UV portent plus d'énergie que le visible qu'ils peuvent casser des liaisons chimiques — et provoquer des coups de soleil.

Astuce de calcul. En prenant λ en nanomètres :

$$E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}.$$

COURS — Quantification de l'énergie

Un atome ne peut posséder que certaines valeurs d'énergie, appelées **niveaux d'énergie**. On les représente par un **diagramme**.



Lors d'une transition entre deux niveaux :

$$|\Delta E| = |E_f - E_i| = h\,\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Absorption	**Émission**
L'atome *monte* d'un niveau	L'atome *descend* d'un niveau
Il *absorbe* un photon	Il *émet* un photon
Raies *sombres* sur fond coloré	Raies *colorées* sur fond noir

Seuls les photons d'énergie **exactement égale** à un écart entre deux niveaux peuvent être absorbés.

Pourquoi ? C'est pour cela que chaque élément a un spectre de raies unique *: c'est sa carte d'identité. On identifie ainsi la composition des étoiles sans y aller.*

COURS — Effet photoélectrique

Lorsqu'on éclaire un métal, des électrons peuvent être arrachés — mais seulement si la lumière a une fréquence suffisante.

Un électron n'est extrait que si

$$E_{\text{photon}} \geqslant W_0, \text{ c'est-à-dire } \nu \geqslant \nu_0 = \frac{W_0}{h}$$

W_0 est le **travail d'extraction** du métal, caractéristique de celui-ci.

Énergie cinétique de l'électron émis

$$E_c = h\nu - W_0.$$

Observation	Explication quantique
Rien ne se passe si $\nu < \nu_0$, même avec une lumière intense	Un photon trop peu énergétique ne peut pas extraire un électron, même s'ils sont nombreux
L'effet est *instantané*	Un photon interagit avec un seul électron
Augmenter l'intensité augmente le *nombre* d'électrons, pas leur énergie	Plus de photons, mais chacun de même énergie

⚠ Le modèle *ondulatoire* ne peut pas expliquer le seuil : selon lui, une onde intense devrait finir par arracher un électron. C'est ce désaccord qui a imposé l'hypothèse du photon (Einstein, 1905).

COURS — Applications : cellules photovoltaïques et DEL

Absorption et émission de photons au quotidien.

Dispositif	Interaction photon-matière
cellule photovoltaïque	un photon absorbé libère un électron : la lumière produit un courant
capteur de lumière (appareil photo)	même principe, pour mesurer un éclairement
diode électroluminescente (DEL)	un électron perd de l'énergie en émettant un photon
spectroscopies UV-visible et IR	absorption de photons d'énergies bien précises

Rendement d'une cellule photovoltaïque

$$\eta = \frac{P_{\text{électrique}}}{P_{\text{lumineuse reçue}}} \qquad \text{avec} \qquad P_{\text{lumineuse reçue}} = E \times S$$

E : éclairement énergétique ($\mathrm{W/m^2}$), de l'ordre de $1000\,\mathrm{W/m^2}$ en plein soleil ; S : surface de la cellule ($\mathrm{m^2}$).

Pourquoi ? Le rendement des cellules au silicium est d'environ 20 % : les photons trop peu énergétiques ne sont pas absorbés, et l'excédent d'énergie des photons trop énergétiques est perdu en chaleur.

À RETENIR PAR CŒUR

- $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$.
- Petite $\lambda \Rightarrow$ grande énergie.
- $1\,\mathrm{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$.
- Transition : $|\Delta E| = \dfrac{hc}{\lambda}$.
- Effet photoélectrique : seuil $\nu_0 = \frac{W_0}{h}$, puis $E_c = h\nu - W_0$.
- Cellule photovoltaïque : $\eta = \dfrac{P_{\text{élec}}}{E \times S}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer l'énergie d'un photon

Étape 1 — Convertir λ en mètres

Étape 2 — Appliquer $E = \frac{hc}{\lambda}$

Étape 3 — Convertir en eV si demandé
Diviser par $1{,}60 \times 10^{-19}$.

Exemple. $\lambda = 500\,\text{nm}$.

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{500 \times 10^{-9}}$$

$$= \frac{1{,}989 \times 10^{-25}}{5{,}00 \times 10^{-7}} = 3{,}98 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

$$E = \frac{3{,}98 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 2{,}49\,\text{eV}.$$

Vérification rapide : $\frac{1240}{500} = 2{,}48$. ✓

MÉTHODE — Exploiter un diagramme de niveaux

Étape 1 — Identifier les deux niveaux

Étape 2 — Calculer $|\Delta E|$ en eV

Étape 3 — Convertir en joules

Étape 4 — Calculer $\lambda = \frac{hc}{|\Delta E|}$

Exemple. Atome d'hydrogène, transition de $n = 3$ vers $n = 2$.
$E_3 = -1{,}51\,\text{eV}$ et $E_2 = -3{,}40\,\text{eV}$.

$$|\Delta E| = |-3{,}40 - (-1{,}51)| = 1{,}89\,\text{eV}$$

$$= 1{,}89 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 3{,}02 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

$$\lambda = \frac{1{,}989 \times 10^{-25}}{3{,}02 \times 10^{-19}} = 6{,}58 \times 10^{-7}\,\text{m} = 658\,\text{nm}.$$

C'est la raie rouge caractéristique de l'hydrogène.

MÉTHODE — Traiter l'effet photoélectrique

Étape 1 — Calculer l'énergie du photon incident

Étape 2 — Comparer à W_0

Étape 3 — Conclure
Si $E < W_0$: aucun électron émis. Si $E \geqslant W_0$: émission, avec $E_c = E - W_0$.

Exemple. Césium, $W_0 = 2{,}10\,\text{eV}$, éclairé en lumière verte ($\lambda = 520\,\text{nm}$).

$$E = \frac{1240}{520} \approx 2{,}38\,\text{eV}.$$

$2{,}38 > 2{,}10$: émission.

$$E_c = 2{,}38 - 2{,}10 = 0{,}28\,\text{eV}.$$

Longueur d'onde seuil

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{1240}{2{,}10} \approx 590\,\text{nm}.$$

Toute lumière de $\lambda > 590\,\text{nm}$ (orange, rouge) est inefficace, quelle que soit son intensité.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Convertir les nanomètres en mètres.
- $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$: on *multiplie* pour aller vers les joules.
- Les niveaux d'énergie sont **négatifs** : le niveau 0 correspond à l'atome ionisé.
- $|\Delta E|$: toujours une valeur absolue pour calculer λ.
- Augmenter l'intensité ne change *pas* l'énergie de chaque photon.
- Un photon d'énergie insuffisante n'arrache rien, même en très grand nombre.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Énergie d'un photon NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule E en joules puis en électronvolts.

a) $\lambda = 600\,\text{nm}$

b) $\lambda = 400\,\text{nm}$

c) $\lambda = 1{,}0\,\mu\text{m}$

d) $\nu = 5{,}0 \times 10^{14}\,\text{Hz}$

Exercice 2 — Conversions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $3{,}5\,\text{eV}$ en joules

b) $8{,}0 \times 10^{-19}\,\text{J}$ en électronvolts

c) $0{,}50\,\text{eV}$ en joules

d) $1{,}6 \times 10^{-18}\,\text{J}$ en électronvolts

Exercice 3 — Transitions NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un atome passe du niveau E_1 au niveau E_2. Y a-t-il absorption ou émission ?

a) $E_1 = -5{,}0$ eV, $E_2 = -2{,}0$ eV

b) $E_1 = -1{,}5$ eV, $E_2 = -3{,}4$ eV

c) $E_1 = -13{,}6$ eV, $E_2 = 0$ eV

Exercice 4 — Seuil photoélectrique

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la longueur d'onde seuil.

a) $W_0 = 2{,}0\,\text{eV}$

b) $W_0 = 4{,}5\,\text{eV}$

c) $W_0 = 1{,}9\,\text{eV}$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Spectre de l'hydrogène

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par

$$E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}\ \text{eV}.$$

1. Calcule E_1, E_2, E_3 et E_4.
2. Calcule l'énergie de la transition $n = 4 \to n = 2$.
3. Calcule la longueur d'onde correspondante.
4. À quelle couleur correspond-elle ?
5. Calcule l'énergie d'ionisation de l'atome depuis son état fondamental.

Exercice 6 — Effet photoélectrique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une plaque de sodium ($W_0 = 2{,}28\,\text{eV}$) est éclairée successivement par trois lumières.

1. Calcule la longueur d'onde seuil.
2. Lumière rouge (700 nm) : y a-t-il émission ?
3. Lumière bleue (450 nm) : y a-t-il émission ? Si oui, calcule E_c.
4. Lumière ultraviolette (250 nm) : calcule E_c.
5. On double l'intensité de la lumière rouge. Y a-t-il émission ? Explique.

Exercice 7 — Une lampe et ses photons

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lampe LED de puissance $P = 5{,}0\,\text{W}$ émet une lumière monochromatique de longueur d'onde 620 nm, avec un rendement lumineux de 30 %.

1. Calcule la puissance lumineuse émise.
2. Calcule l'énergie d'un photon, en joules.
3. Calcule le nombre de photons émis par seconde.
4. Commente cet ordre de grandeur.
5. Où passe l'énergie non convertie en lumière ?

Exercice 8 — Spectre d'absorption NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On observe le spectre d'une étoile. Il présente une raie sombre à 589 nm.

1. Calcule l'énergie du photon correspondant, en eV.
2. Pourquoi cette raie est-elle sombre ?
3. Le sodium a une transition de 2,10 eV. L'étoile contient-elle du sodium ?
4. Comment ce type d'analyse permet-il de connaître la composition des étoiles ?
5. Que verrait-on si on observait directement une vapeur de sodium chauffée ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Détermination de la constante de Planck NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On mesure l'énergie cinétique maximale des électrons émis par un métal en fonction de la fréquence de la lumière.

ν (10^{14} Hz)	6,0	7,0	8,0	9,0
E_c (eV)	0,30	0,71	1,12	1,54

1. Écris la relation entre E_c et ν.
2. Quelle est la nature de la courbe $E_c = f(\nu)$?
3. Calcule le coefficient directeur, en eV par 10^{14} Hz.
4. Convertis-le en J s et compare à h.
5. Déduis-en le travail d'extraction W_0 du métal.
6. Calcule la fréquence seuil ν_0.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une lumière rouge très intense peut arracher des électrons à n'importe quel métal.

b) Un photon de 400 nm est plus énergétique qu'un photon de 700 nm.

c) Les niveaux d'énergie d'un atome sont positifs.

d) La lumière est soit une onde, soit un flux de particules.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une cellule photovoltaïque

Une cellule photovoltaïque au silicium convertit la lumière en électricité. Un électron n'est libéré que si le photon incident possède une énergie au moins égale à $E_{\text{gap}} = 1{,}12\,\text{eV}$.

Données : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$; $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$; $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$; éclairement solaire : $1000\,\text{W/m}^2$.

Partie A — le seuil

1. Convertis E_{gap} en joules. *(2 points)*
2. Calcule la longueur d'onde seuil λ_0. *(4 points)*
3. À quel domaine du spectre appartient-elle ? *(2 points)*

4. Les photons de longueur d'onde supérieure à λ_0 sont-ils utilisables ? Justifie. *(3 points)*

5. Calcule l'énergie d'un photon vert (550 nm) en eV. *(3 points)*

Partie B — bilan énergétique

6. Pour un photon vert, quelle fraction de son énergie sert effectivement à libérer l'électron ? *(3 points)*

7. Que devient l'excédent d'énergie ? *(3 points)*

8. Un panneau de 1,6 m^2 reçoit l'éclairement solaire. Calcule la puissance reçue. *(3 points)*

9. Son rendement est de 20 %. Calcule la puissance électrique produite. *(3 points)*

10. Calcule l'énergie produite en une journée de 5 h d'ensoleillement équivalent plein soleil. *(3 points)*

Partie C — pourquoi le rendement est-il limité ?

11. Environ 23 % de l'énergie solaire arrive sous forme de photons de $\lambda > \lambda_0$. Que deviennent ces photons ? *(3 points)*

12. Les photons trop énergétiques perdent leur excédent en chaleur. Estime la perte pour un photon bleu (450 nm). *(4 points)*

13. Un matériau à E_{gap} plus faible capterait davantage de photons. Pourquoi n'est-ce pas forcément un progrès ? *(4 points)*

14. Cite deux autres causes de perte dans un panneau réel. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $E = \dfrac{1{,}989 \times 10^{-25}}{6{,}00 \times 10^{-7}} = 3{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J}$

$= \dfrac{3{,}32 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} = 2{,}07\ \text{eV}$

b) $E = 4{,}97 \times 10^{-19}\ \text{J} = 3{,}11\ \text{eV}$

c) $E = 1{,}99 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1{,}24\ \text{eV}$

d) $E = h\nu = 6{,}63 \times 10^{-34} \times 5{,}0 \times 10^{14}$

$= 3{,}32 \times 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}07\ \text{eV}$

Correction — Exercice 2

a) $3{,}5 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 5{,}6 \times 10^{-19}\ \text{J}$

b) $\dfrac{8{,}0 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} = 5{,}0\ \text{eV}$

c) $8{,}0 \times 10^{-20}\ \text{J}$

d) $10\ \text{eV}$

Correction — Exercice 3

a) $-5{,}0 \to -2{,}0$: l'énergie *augmente*, l'atome monte : **absorption**.
b) $-1{,}5 \to -3{,}4$: l'énergie *diminue* : **émission**.
c) $-13{,}6 \to 0$: absorption maximale, c'est l'**ionisation** de l'atome.

Correction — Exercice 4

$\lambda_0 = \dfrac{1240}{W_0(\text{eV})}$ en nanomètres.

a) $\dfrac{1240}{2{,}0} = 620\,\text{nm}$
b) $\dfrac{1240}{4{,}5} \approx 276\,\text{nm}$
c) $\dfrac{1240}{1{,}9} \approx 653\,\text{nm}$

Correction — Exercice 5

1.

$$E_1 = -13{,}6\,\text{eV} \qquad E_2 = -\frac{13{,}6}{4} = -3{,}40\,\text{eV}$$

$$E_3 = -\frac{13{,}6}{9} = -1{,}51\,\text{eV} \qquad E_4 = -\frac{13{,}6}{16} = -0{,}85\,\text{eV}$$

2.

$$|\Delta E| = |-3{,}40 - (-0{,}85)| = 2{,}55\,\text{eV}.$$

3.

$$\lambda = \frac{1240}{2{,}55} \approx 486\,\text{nm}.$$

4. 486 nm correspond au **bleu-vert**.

C'est la raie Hβ de la série de Balmer.

5. Ioniser, c'est passer de E_1 à $E_\infty = 0$:

$$E_i = 0 - (-13{,}6) = 13{,}6\,\text{eV}.$$

Correction — Exercice 6

1.

$$\lambda_0 = \frac{1240}{2{,}28} \approx 544\,\text{nm}.$$

2. $E = \dfrac{1240}{700} \approx 1{,}77\,\text{eV} < 2{,}28$:
Aucune émission.

3. $E = \dfrac{1240}{450} \approx 2{,}76\,\text{eV} > 2{,}28$: il y a émission.

$$E_c = 2{,}76 - 2{,}28 = 0{,}48\,\text{eV}.$$

4. $E = \dfrac{1240}{250} = 4{,}96\,\text{eV}$:

$$E_c = 4{,}96 - 2{,}28 = 2{,}68\,\text{eV}.$$

5. Toujours aucune émission.

Doubler l'intensité double le *nombre* de photons, mais chacun conserve la même énergie de 1,77 eV — insuffisante.

Or l'extraction se fait par interaction d'*un* photon avec *un* électron : deux photons trop faibles ne s'additionnent pas.

C'est exactement l'observation qu'aucun modèle ondulatoire ne pouvait expliquer, et qui a valu à Einstein le prix Nobel.

Correction — Exercice 7

1.

$$P_{\text{lum}} = 0{,}30 \times 5{,}0 = 1{,}5\,\text{W}.$$

2.

$$E = \frac{1{,}989 \times 10^{-25}}{620 \times 10^{-9}} \approx 3{,}21 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

3.

$$N = \frac{P_{\text{lum}}}{E} = \frac{1{,}5}{3{,}21 \times 10^{-19}}$$

$$\approx 4{,}7 \times 10^{18} \text{ photons par seconde.}$$

4. Près de **cinq milliards de milliards** de photons par seconde.

Ce nombre gigantesque explique pourquoi la lumière nous paraît *continue* : le caractère granulaire est totalement imperceptible à cette échelle.

Il faut des dispositifs très particuliers — sources ultra-faibles, détecteurs sensibles — pour observer les photons un par un.

5. Les 70 % restants sont dissipés sous forme de **chaleur** dans la LED et son circuit d'alimentation.

C'est pourquoi les luminaires LED possèdent un dissipateur métallique.

Correction — Exercice 8

1.

$$E = \frac{1240}{589} \approx 2{,}10\,\text{eV}.$$

2. La lumière de l'étoile traverse son atmosphère avant de nous parvenir.

Les atomes de cette atmosphère *absorbent* les photons dont l'énergie correspond exactement à l'une de leurs transitions.

Ces longueurs d'onde manquent donc dans le spectre reçu : elles apparaissent comme des **raies sombres**.

3. L'énergie trouvée (2,10 eV) correspond *exactement* à la transition du sodium.

Oui, l'étoile contient du sodium dans son atmosphère.

4. Chaque élément possède un ensemble de niveaux d'énergie qui lui est propre, donc un **jeu de raies unique** : c'est sa signature spectrale.

En comparant les raies observées aux spectres mesurés en laboratoire, on identifie les éléments présents — et leur intensité donne même leur abondance relative.

C'est ainsi que l'hélium a été découvert dans le Soleil en 1868, avant d'être identifié sur Terre.

5. On observerait le spectre d'**émission** : des raies *brillantes* sur fond noir, exactement aux mêmes longueurs d'onde.

Absorption et émission mettent en jeu les mêmes transitions : les raies sont aux mêmes positions, seul le contraste est inversé.

Correction — Exercice 9

1.

$$E_c = h\nu - W_0$$

2. C'est une fonction **affine** de ν : la courbe est une *droite*, de coefficient directeur h et d'ordonnée à l'origine $-W_0$.

3.

$$a = \frac{1{,}54 - 0{,}30}{9{,}0 - 6{,}0} = \frac{1{,}24}{3{,}0}$$

$$\approx 0{,}413 \text{ eV par } 10^{14} \text{ Hz}.$$

4. En unités SI :

$$a = \frac{0{,}413 \times 1{,}60 \times 10^{-19}}{1{,}0 \times 10^{14}}$$

$$= \frac{6{,}61 \times 10^{-20}}{10^{14}} \approx 6{,}6 \times 10^{-34}\,\text{J s}.$$

C'est bien la constante de Planck $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$. ✓

Cette expérience, réalisée par Millikan en 1916, a fourni la première mesure précise de h — et confirmé l'hypothèse d'Einstein.

5. L'ordonnée à l'origine vaut $-W_0$.

En utilisant le premier point :

$$0{,}30 = 0{,}413 \times 6{,}0 - W_0$$

$$W_0 = 2{,}478 - 0{,}30 \approx 2{,}18\,\text{eV}.$$

6.

$$\nu_0 = \frac{W_0}{h} = \frac{2{,}18 \times 1{,}60 \times 10^{-19}}{6{,}63 \times 10^{-34}}$$

$$\approx 5{,}3 \times 10^{14}\,\text{Hz}.$$

Soit $\lambda_0 = \frac{1240}{2{,}18} \approx 569\,\text{nm}$: le métal ne réagit qu'à partir du vert.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Si l'énergie d'un photon rouge est inférieure à W_0, aucun électron n'est extrait, quelle que soit l'intensité.

Multiplier le nombre de photons ne change rien : c'est l'énergie *individuelle* qui compte.
b) Vrai. $E = \frac{hc}{\lambda}$: l'énergie est inversement proportionnelle à λ.
$\frac{1240}{400} = 3{,}1$ eV contre $\frac{1240}{700} = 1{,}8$ eV.

c) Faux. Ils sont *négatifs*, le zéro correspondant à l'atome ionisé (électron infiniment éloigné).

Un niveau négatif signifie que l'électron est *lié* : il faut fournir de l'énergie pour l'arracher.

d) Faux. On utilise deux modèles complémentaires (vus dès la première) : le modèle *ondulatoire* rend compte de la diffraction et des interférences, le modèle *particulaire* (photons) de l'effet photoélectrique et des échanges d'énergie avec la matière.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$E_{\text{gap}} = 1{,}12 \times 1{,}60 \times 10^{-19}$$
$$= 1{,}79 \times 10^{-19}\ \text{J}.$$

2.

$$\lambda_0 = \frac{hc}{E_{\text{gap}}} = \frac{1{,}989 \times 10^{-25}}{1{,}79 \times 10^{-19}}$$
$$\approx 1{,}11 \times 10^{-6}\ \text{m} = 1110\ \text{nm}.$$

Contrôle rapide : $\frac{1240}{1{,}12} = 1107$. ✓

3. 1110 nm se situe dans l'**infrarouge proche**, au-delà du visible.

4. Non. Une longueur d'onde plus grande correspond à une énergie *plus faible* que E_{gap}.

Ces photons traversent le silicium sans libérer d'électron : ils sont totalement perdus.

5.

$$E = \frac{1240}{550} \approx 2{,}25\ \text{eV}.$$

6.

$$\frac{1{,}12}{2{,}25} \approx 0{,}50,$$

soit environ $50\,\%$.

7. L'excédent ($2{,}25 - 1{,}12 = 1{,}13$ eV) est cédé au réseau cristallin sous forme d'**agitation thermique** : il échauffe le panneau.

Cette énergie est doublement perdue : elle ne produit pas d'électricité, et l'échauffement dégrade encore le rendement.

8.

$$P = 1000 \times 1{,}6 = 1600\ \text{W}.$$

9.

$$P_{\text{élec}} = 0{,}20 \times 1600 = 320\ \text{W}.$$

10.

$$E = 0{,}320 \times 5 = 1{,}6\ \text{kW h}\ \text{par jour}.$$

Soit environ 580 kW h par an pour un seul panneau.

Correction — Exercice bilan — partie C

11. Ces photons ont une énergie *inférieure* à E_{gap}.

Ils ne peuvent pas libérer d'électron : ils **traversent le silicium** sans interagir, ou sont absorbés en pure perte sous forme de chaleur.

C'est une perte *incompressible* : elle tient uniquement au choix du matériau.

12.

$$E_{\text{bleu}} = \frac{1240}{450} \approx 2{,}76\,\text{eV}.$$

$$\text{perte} = 2{,}76 - 1{,}12 = 1{,}64\,\text{eV},$$

soit

$$\frac{1{,}64}{2{,}76} \approx 59\,\%$$

de l'énergie du photon dissipée en chaleur.

Un photon bleu ne « vaut » donc pas plus qu'un photon rouge pour la cellule : tous produisent le même électron.

13. Un E_{gap} plus faible permettrait effectivement de capter *davantage* de photons, notamment dans l'infrarouge.

Mais chaque électron libéré transporterait *moins d'énergie* : la tension délivrée par la cellule serait plus faible.

Il y a donc un **compromis** : capter beaucoup de photons peu énergétiques, ou peu de photons très énergétiques.

L'optimum théorique se situe vers 1,3–1,4 eV : le silicium (1,12) en est proche, ce qui explique son succès.

14. Deux autres causes importantes :

• la **réflexion** d'une partie de la lumière sur la surface du panneau (atténuée par des traitements antireflet) ;

• les **pertes électriques** par effet Joule dans les contacts métalliques et les câbles, ainsi que la recombinaison des électrons avant d'être collectés.

On peut ajouter : l'échauffement, qui fait chuter le rendement d'environ 0,4 % par degré, l'encrassement, et l'orientation imparfaite du panneau.